TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

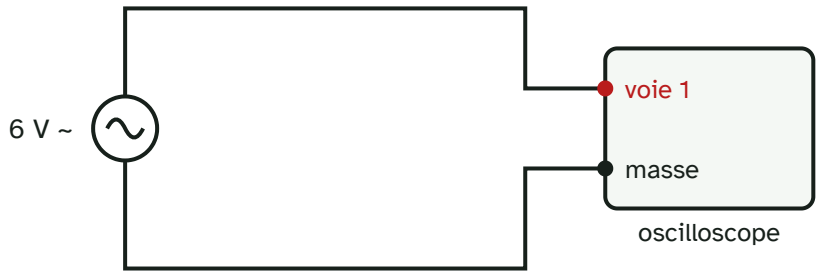
MATÉRIEL

- une alimentation alternative basse tension 6 V ~ (transformateur du labo)
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

SÉCURITÉ

L'alimentation est branchée sur la prise par le professeur. On ne touche que les bornes basse tension 6 V. On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

Partie A · Lire l'oscillogramme



Montage 1 : branchement de l'oscilloscope

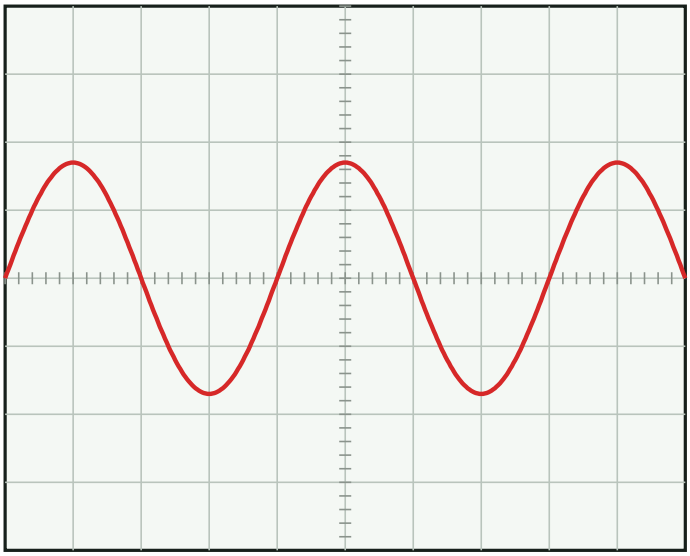
1. Réalise le montage 1 : relie les bornes 6 V ~ de l'alimentation à la voie 1 et à la masse de l'oscilloscope. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Vérifie les réglages : 5 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.

TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

MÉTHODE

U_{max} = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. T = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

1 Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule U_{max}. RÉA

1,7 div × 5 V/div = 8,5 V.

2 Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

4 div × 5 ms/div = 20 ms = 0,02 s.

Partie B · La fréquence

INFORMATION

La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde : $f = \frac{1}{T}$, avec T en s et f en hertz (Hz).

3 Calcule la fréquence. Compare avec la fréquence du secteur (50 Hz). VAL

1 ÷ 0,02 = 50 Hz : le transformateur abaisse la tension mais garde la fréquence du secteur.

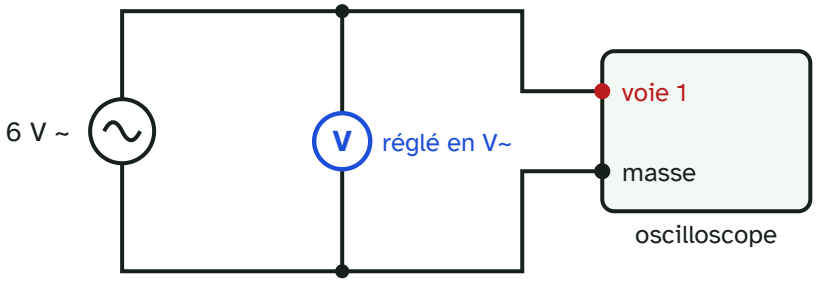
TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Partie C · Valeur maximale et valeur efficace



Montage 2 : on ajoute le multimètre

1. Réalise le montage 2 : règle le multimètre en V~ et branche-le aux bornes 6 V ~ de l'alimentation, sans débrancher l'oscilloscope.
2. Lis la valeur affichée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 6,0 V.

4 Le multimètre affiche-t-il U_{max} ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

Non : 6,0 V < 8,5 V. 8,5 ÷ 6,0 ≈ 1,42.

INFORMATION

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** U. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

5 Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

Oui : 1,42 est très proche de 1,41.

6 Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM

C'est la valeur efficace de la tension, plus petite que la valeur maximale : $U = U_{max} \div 1{,}41$.